

Aufbau einer virtuellen IT-Infrastruktur zur Implementierung eines zentralen Monitoring-Systems

Abschlussprojekt Fachinformatiker Systemintegration · Sommer 2026

Agenda

01

Ausgangssituation & Problem

02

Projektziel

03

Systemarchitektur

04

Technologie-Entscheidung

05

Implementierung

06

Tests & Ergebnisse

07

Nutzwertanalyse & Empfehlung

08

Fazit & Ausblick

Agenda

01

Ausgangssituation & Problem

02

Projektziel

03

Systemarchitektur

04

Technologie-Entscheidung

05

Implementierung

06

Tests & Ergebnisse

07

Nutzwertanalyse & Empfehlung

08

Fazit & Ausblick

Agenda

01

Ausgangssituation & Problem

02

Projektziel

03

Systemarchitektur

04

Technologie-Entscheidung

05

Implementierung

06

Tests & Ergebnisse

07

Nutzwertanalyse & Empfehlung

08

Fazit & Ausblick

Agenda

01

Ausgangssituation & Problem

02

Projektziel

03

Systemarchitektur

04

Technologie-Entscheidung

05

Implementierung

06

Tests & Ergebnisse

07

Nutzwertanalyse & Empfehlung

08

Fazit & Ausblick

Agenda

01

Ausgangssituation & Problem

02

Projektziel

03

Systemarchitektur

04

Technologie-Entscheidung

05

Implementierung

06

Tests & Ergebnisse

07

Nutzwertanalyse & Empfehlung

08

Fazit & Ausblick

Agenda

01

Ausgangssituation & Problem

02

Projektziel

03

Systemarchitektur

04

Technologie-Entscheidung

05

Implementierung

06

Tests & Ergebnisse

07

Nutzwertanalyse & Empfehlung

08

Fazit & Ausblick

Agenda

01

Ausgangssituation & Problem

02

Projektziel

03

Systemarchitektur

04

Technologie-Entscheidung

05

Implementierung

06

Tests & Ergebnisse

07

Nutzwertanalyse & Empfehlung

08

Fazit & Ausblick

Agenda

01

Ausgangssituation & Problem

02

Projektziel

03

Systemarchitektur

04

Technologie-Entscheidung

05

Implementierung

06

Tests & Ergebnisse

07

Nutzwertanalyse & Empfehlung

08

Fazit & Ausblick

Agenda

01

Ausgangssituation & Problem

02

Projektziel

03

Systemarchitektur

04

Technologie-Entscheidung

05

Implementierung

06

Tests & Ergebnisse

07

Nutzwertanalyse & Empfehlung

08

Fazit & Ausblick

01

Ausgangssituation & Problem

Ausgangssituation bei Bissantz & Company

Bissantz & Company GmbH

- BI-Software DeltaMaster
- Standorte: Nürnberg, Hamburg, Schweiz
- ~100 Mitarbeitende
- Kunden: Bosch, Porsche, Leica, Würth

Probleme mit PRTG (kostenlos)



100 Sensor-Limit

Grenze wird mit wachsender Infrastruktur absehbar erreicht



Unflexible Dashboards

Alle Geräte in einer langen Liste – kein individuelles Layout



Lizenzkosten

Erweiterung auf mehr Sensoren: mehrere Tausend € / Jahr

100

Sensor-Limit (kostenlos)

5+

Systeme zu überwachen

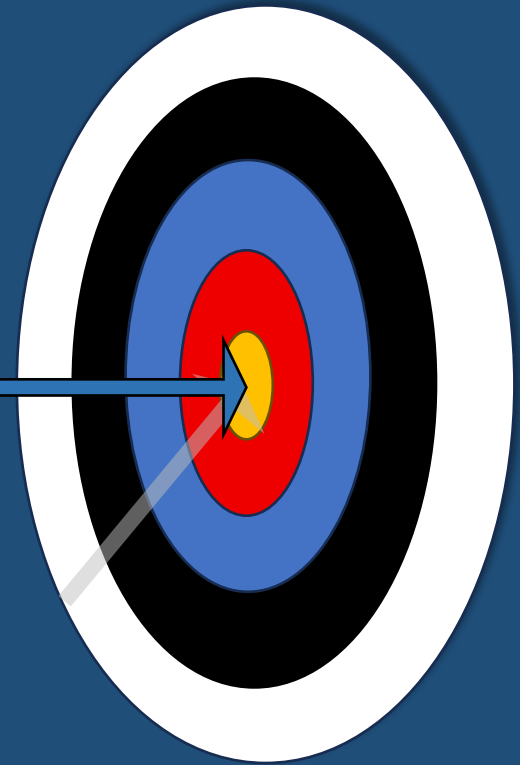
mehrere T€

Lizenzkosten p.a. für unbegrenzte Sensoren

→ Ziel: Kostenfreie, skalierbare Alternative evaluieren

02

Projektziel



Projektziel



Virtuelle Testumgebung aufbauen

4 VMs + Host-Rechner als überwachte Systeme



Prometheus & Grafana implementieren

Metriken erfassen, speichern und visualisieren



Automatisches Alerting einrichten

E-Mail-Benachrichtigung bei Systemausfall



PRTG vs. Prometheus/Grafana evaluieren

Nutzwertanalyse als Entscheidungsgrundlage

03

Systemarchitektur

Systemarchitektur der Testumgebung

Überwachte Systeme

Windows 11 VM

Client | Windows Exporter :9182

Windows Server 2022

FTP-Server | Windows Exporter :9182

Ubuntu VM

Webserver | Node Exporter :9100

Host-Rechner

Physisches System | Windows Exporter :9182

scrape
15s

Monitoring-Server (Ubuntu VM)

Prometheus

Metriken-Scraping & Speicherung

Grafana

Dashboards (Port 3000)

Alertmanager

Alert-Routing & E-Mail

Blackbox Exporter: HTTP & ICMP Probes (Erreichbarkeit)

⚡ Alertmanager → E-Mail-Benachrichtigung bei Ausfall oder kritischen Schwellenwerten | Scrape-Intervall: 15 Sekunden

04

Technologie-Entscheidung

Eingesetzte Technologien

Prometheus

Monitoring-Backend

Pull-basiertes Scraping, Time-Series-DB, PromQL, Alert-Regeln

Grafana

Visualisierung

Individuelle Dashboards, Datenquellen-Integration, Web-UI Port 3000

Alertmanager

Alerting

E-Mail-Routing, Gruppierung, Stilles Alarmmanagement

Node Exporter

Linux-Metriken

CPU, RAM, Disk, Netzwerk – Port 9100

Windows Exporter

Windows-Metriken

CPU, RAM, Disk, Netzwerk – Port 9182

Blackbox Exporter

Erreichbarkeit

HTTP / ICMP Probes – Dienst- und Ping-Monitoring

05

Implementierung

Implementierung – Schritt für Schritt

1

VMs erstellen & OS installieren

Ubuntu 22.04 (×2), Windows Server 2022, Windows 11 – alle im selben virtuellen Netz

2

Dienste installieren

FTP-Server (IIS) auf Windows Server 2022 · Apache Webserver auf Ubuntu

3

Exporters auf allen Systemen

Node Exporter (Linux), Windows Exporter (Windows), Blackbox Exporter (Monitoring-VM)

Implementierung – Schritt für Schritt

4

Prometheus konfigurieren

prometheus.yml: Scrape-Targets, Jobs, Intervall 15s · Als Systemdienst gestartet

5

Grafana & Dashboards

Prometheus als Datenquelle · Individuelle Dashboards pro System und Gesamtübersicht

6

Alerting konfigurieren

Alert-Regeln (CPU >90%, RAM >85%, Disk >80%, Host down) · Alertmanager → E-Mail

06

Tests & Ergebnisse

Testergebnisse



Exporter-Erreichbarkeit

Alle Targets in Prometheus auf Status 'UP'

✓ Bestanden



Metrik-Korrektheit

CPU/RAM-Werte verglichen mit Taskmanager / htop

✓ Bestanden



Dashboard-Anzeige

Grafana zeigt alle Panels vollständig und korrekt

✓ Bestanden



Ausfallsimulation

VM manuell heruntergefahren → Alert ausgelöst

✓ Bestanden



E-Mail-Alerting

E-Mail bei VM-Ausfall automatisch empfangen

✓ Bestanden



HTTP-Monitoring

Webserver gestoppt → Blackbox meldet Nichterreichbarkeit

✓ Bestanden

07

Nutzwertanalyse & Empfehlung

PRTG vs. Prometheus + Grafana

Kriterium	Gewicht	PRTG kostenlos	Prometheus + Grafana
Lizenzkosten	5	★★☆☆☆ (2)	★★★★★ (5)
Skalierbarkeit	5	★★☆☆☆ (1)	★★★★★ (5)
Dashboard-Flexibilität	4	★★☆☆☆ (2)	★★★★★ (5)
Einrichtungsaufwand	3	★★★★★ (5)	★★☆☆☆ (2)
Dokumentation/Community	3	★★★★☆ (4)	★★★★★ (5)
Alerting	4	★★☆☆☆ (3)	★★★★★ (5)
Wartungsaufwand	3	★★★★☆ (4)	★★☆☆☆ (3)
Gesamtpunktzahl (gewichtet)		74 Punkte	120 Punkte



Empfehlung: Prometheus + Grafana als zukünftige Monitoring-Lösung einsetzen — unbegrenzte Sensoren, volle Dashboard-Freiheit, dauerhaft kostenfrei.

08

Fazit & Ausblick

Fazit

Soll-/Ist-Vergleich

Planungsphase	9,0 Std.	9,0 Std.	0 Std.
Realisierungsphase	20,0 Std.	22,0 Std.	+2,0 Std.
Projektabschluss	11,0 Std.	9,0 Std.	-2,0 Std.
Gesamt	40,0 Std.	40,0 Std.	0 Std.

*Mehraufwand in der Realisierung durch Troubleshooting (neue Technologien),
durch Puffer kompensiert.*

Ausblick

Migration des produktiven PRTG-Monitorings auf Prometheus/Grafana

Automatisierte Bereitstellung via Docker Compose oder Ansible

Lessons Learned

- Einarbeitung in neue Tools dauert länger – Puffer einplanen
- YAML-Konfiguration bietet hohe Flexibilität
- KI-Assistenten beschleunigen Troubleshooting erheblich
- Blackbox Exporter: wertvolles Erreichbarkeits-Tool

Weitere Exporters (Datenbank, Anwendungsmonitoring)

Zusätzliche Alerting-Kanäle (Slack, Microsoft Teams)

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Fragen & Diskussion

5

Systeme überwacht

6/6

Tests bestanden

108

Nutzwertpunkte

0 €

Lizenzkosten